

Documento de Arquitetura de Software (DAS)

Projeto: Sistema Integrado de Mobilidade Urbana e Bilhetagem Eletrônica (SIMUB)

Nomes: Beatriz Marinello de Almeida - 24000134

Bianca Vitória da Silva - 24788820

Diego Adrian Santos Rodrigues - 20035416

Miquéias Berne da Silva - 24014654

Nayla Izis Mendes Ferreira - 25007828

Octávio Augusto dos Santos Nascimento - 24015129

Grupo: 02

Caso: Ônibus: bilhetagem e mobilidade urbana | **Envelope:** D (Empresa que vende para várias cidades, 25 desenvolvedores)

Referência Metodológica: ABREU, Douglas H. S. *Estilos Arquiteturais de Software: guia de consulta*, 2026.

1. Visão Geral e Mapa de Restrições e Decisões

O objetivo deste projeto é substituir um monolito fechado de bilhetagem por uma plataforma modular e multi-inquilino (*multi-tenant*), operada por uma empresa fornecedora de tecnologia (25 desenvolvedores) que comercializa a solução para múltiplos municípios e consórcios. A arquitetura precisa garantir isolamento absoluto de falhas (*blast radius* contido), tolerância a intermitência de conectividade (redes 4G instáveis por até 4 horas), validação de embarque ultrarrápida (abaixo de 300 ms) e conformidade contábil e regulatória (LGPD).

A tabela a seguir estabelece o mapeamento bidirecional rigoroso entre cada restrição do Envelope D, cada requisito crítico do Caso 1 e a decisão arquitetural correspondente, garantindo rastreabilidade estrutural:

Origem & Restrição / Requisito	Impacto Arquitetural	Decisão Arquitetural Adotada	ADR / Seção
Envelope D: Falha isolada (conter blast	Incidente em uma cidade nunca pode	Adoção de Arquitetura Celular (Cell-based) com chave de	ADR 0001

Origem & Restrição / Requisito	Impacto Arquitetural	Decisão Arquitetural Adotada	ADR / Seção
radius) entre cidades	degradar ou derrubar a operação de outras concessionárias.	partição baseada no identificador do município/célula autônoma contendo aplicação e dados privados.	ADR 0004
Envelope D: 25 desenvolvedores (equipe enxuta sem time de plataforma)	Inviabilidade operacional de gerenciar dezenas de microserviços granulares com service mesh e sagas complexas.	Estruturação interna de cada célula como Monolito Modular , utilizando chamadas e eventos em processo com testes e funções de aptidão.	ADR 0001
Envelope D: Pico sazonal de demanda	Oscilações severas no horário de rush escolar/comercial (6h30–8h30) e ociosidade noturna.	Isolamento do subdomínio de Informação ao Passageiro em Serverless (FaaS) com auto-escala e escala a zero fora de pico.	ADR 0001 ADR 0004
Envelope D: Vários clientes com contratos e regras próprias	Heterogeneidade de regras de gratuidades, matrizes tarifárias e subsídios municipais.	Adoção de Microkernel (Plugins) para regras tarifárias e Hexagonal (Adapters) para integração bancária e órgãos gestores.	ADR 0001 ADR 0003
Caso 1: Validação em até 300 ms e 4h sem rede 4G	O ônibus não pode depender de chamadas síncronas remotas para liberar a catraca.	Validador inteligente com banco em memória (SQLite local), criptografia autenticada / assinatura criptográfica (HMAC-SHA256 ou curva elíptica) com Secure Access Module (SAM), lista de restrição local e reconciliação diferida.	ADR 0002 ADR 0005
Caso 1: Telemetria	Pico de GPS pode	Pipeline de ingestão via Pipes	ADR 0001

Origem & Restrição / Requisito	Impacto Arquitetural	Decisão Arquitetural Adotada	ADR / Seção
continua (80 a 400 posições/s)	afogar bancos relacionais e travar as rotinas transacionais de recarga.	and Filters e barramento assíncrono particionado com contrapressão (*backpressure*).	ADR 0002
Caso 1: Repasse mensal auditável com regras retroativas	Necessidade de recalculer o faturamento do mês sob regras de subsídio publicadas retroativamente.	Adoção de Event Sourcing no subdomínio financeiro, preservando o fluxo imutável de validações como fonte da verdade.	ADR 0002
Caso 1: Conformidade com a LGPD (direito à exclusão)	Exclusão física do passageiro não pode corromper a integridade matemática do repasse contábil.	Desacoplamento estrito entre identidade pessoal (tabela relacional descartável) e dados contábeis (pseudonimizados com tokens opacos).	ADR 0002

2. Modelagem C4 (Simon Brown) e Visões Arquiteturais

Conforme os preceitos do Capítulo 3 do livro-texto (Abreu, 2026), os conectores representam elementos de primeira classe com indicação explícita de seu tipo de comunicação, acoplamento temporal e garantias de entrega.

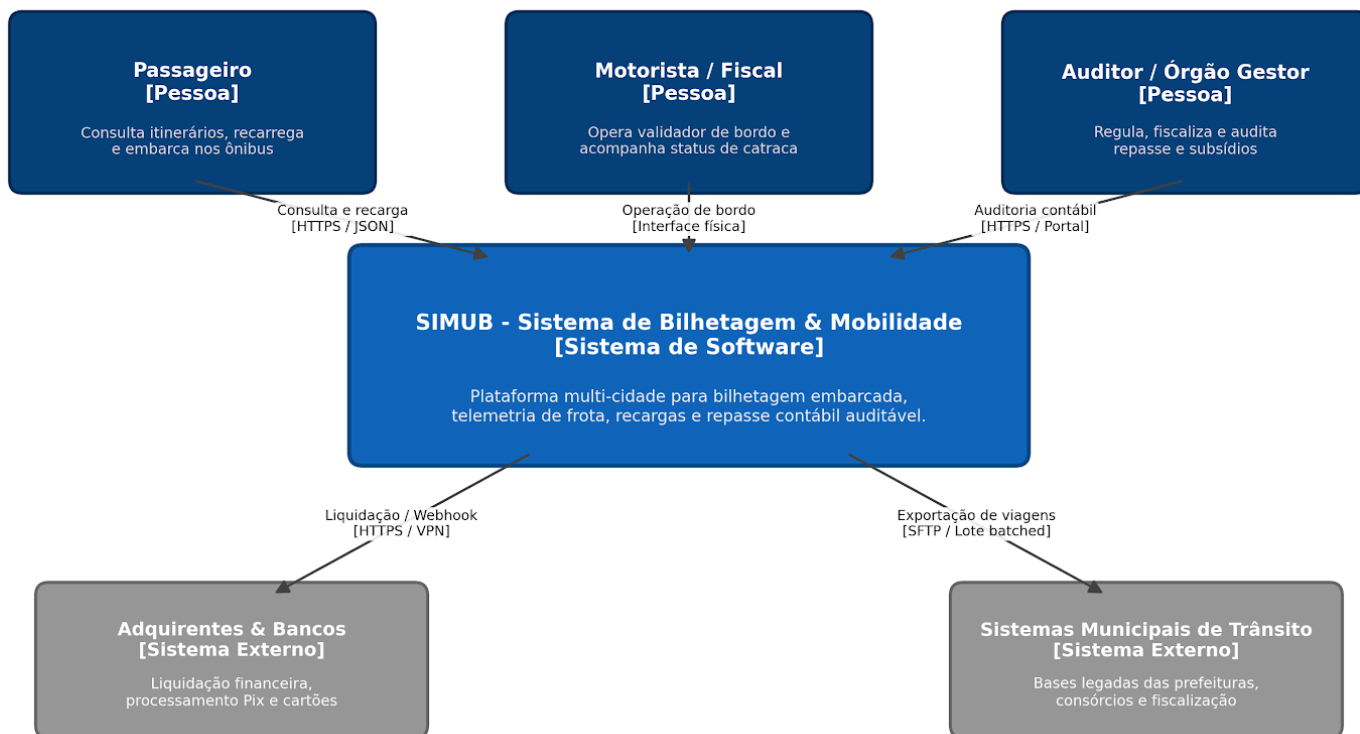
2.1 Diagrama de Contexto (Nível 1 C4)

O Diagrama de Contexto estabelece a fronteira do sistema SIMUB diante dos atores humanos e dos sistemas externos com os quais mantém contratos formais de comunicação:

Elementos e fluxos de interação primária:

- Passageiro (Ator Primário): Interage com o sistema SIMUB por meio de aplicativo móvel e totens urbanos sob protocolo seguro HTTPS/JSON, realizando compra de créditos e consulta de linhas.
- Motorista / Fiscal (Ator): Interage fisicamente com o validador embarcado, operando a catraca de acesso e visualizando alertas de operação em interface embarcada.
- Auditor / Órgão Gestor Municipal (Ator): Acessa portal web seguro para auditar relatórios de liquidação mensal, conciliação de gratuidades e indicadores operacionais de cumprimento de frota.
- Adquirentes & Bancos (Sistema Externo): Instituições financeiras e processadoras integradas via Webhooks e chamadas HTTPS com certificados digitais para liquidação de PIX e recargas de cartões bancários.
- Sistemas Municipais de Trânsito (Legado): Sistemas preexistentes municipais e de consórcios que recebem lotes contábeis exportados via SFTP e canais assíncronos.

Nível 1 C4: Diagrama de Contexto - SIMUB



2.2 Diagrama de Contêineres (Nível 2 C4)

O Diagrama de Contêineres detalha as unidades de implantação e dados que compõem o sistema, evidenciando a materialização da Arquitetura Celular orientada ao Envelope D para confinamento total de blast radius:

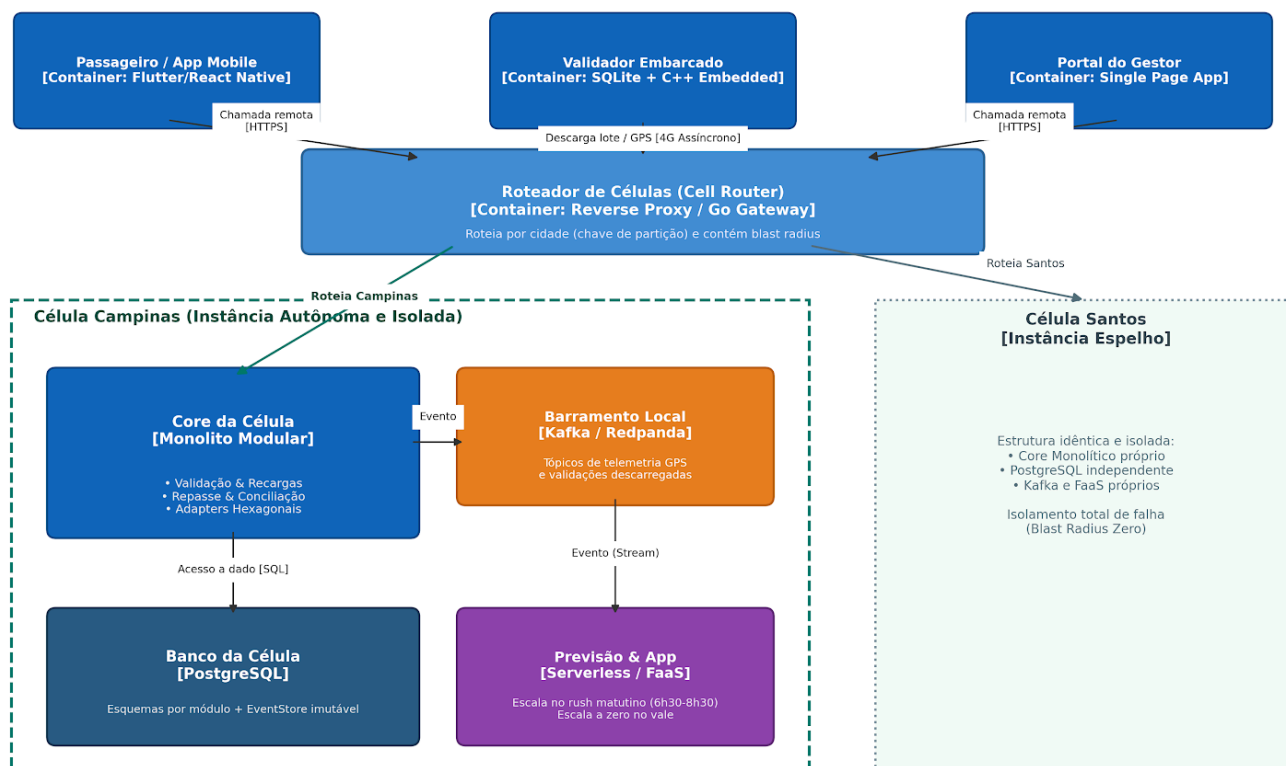
Elementos e unidades implantáveis:

- Roteador de Células (Cell Router): Componente de infraestrutura fino posicionado na

borda da rede. Inspecciona cabeçalhos HTTP e metadados de pacotes, extrai o identificador do município (cod_cidade) e despacha o tráfego estritamente para a célula correspondente, sem executar processamento de negócio.

- **Célula Municipal Autônoma:** Unidade autônoma de implantação executada como Monolito Modular. Abriga os módulos transacionais de Validação, Recarga e Repasse Financeiro. Possui banco de dados e mensageria exclusivos, eliminando qualquer compartilhamento de estado com outras cidades.
- **Validador Embarcado:** Dispositivo embarcado em cada um dos 1.200 ônibus. Executa software em C++/Go com banco em memória SQLite. Opera com autonomia plena por até 4 horas sem rede 4G, gravando viagens em append-only.
- **Barramento Local da Célula:** Tópicos de mensageria com partições atribuídas por identificador de veículo (Apache Kafka). Amortece a ingestão de 80 a 400 posições/s e desacopla a recepção de dados da atualização de leituras.
- **Serviço de Previsão e Consulta:** Unidade de computação em Serverless (FaaS) alimentada por projeções em cache (Redis). Absorve a demanda elástica do rush matutino sem provisionamento prévio de capacidade servidora.

Nível 2 C4: Diagrama de Contêineres - SIMUB (Arquitetura Celular)



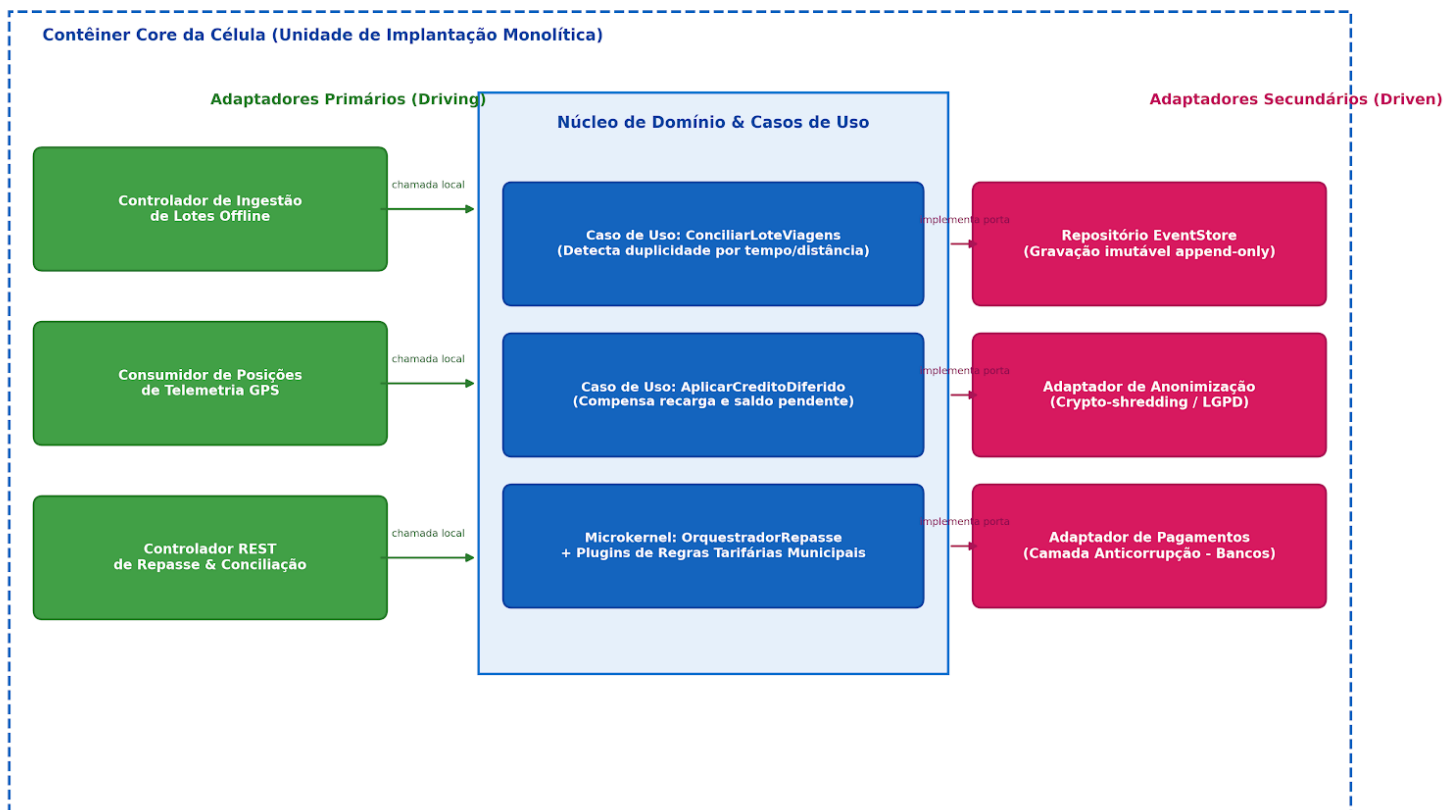
2.3 Diagrama de Componentes (Nível 3 C4): Contêiner Monolito Modular

O Diagrama de Componentes abre o interior do contêiner mais importante do ecossistema: o Núcleo da Célula (Monolito Modular), revelando a aplicação interna da Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters) e do estilo Microkernel:

Camadas internas e respeito à Regra de Dependência (Capítulo 7 de Abreu, 2026):

- Camada de Entrada (Driving Adapters): Adaptadores primários responsáveis por traduzir estímulos de rede para chamadas em processo: Controlador de Ingestão de Lotes Offline (descarregamento 4G), Consumidor de Telemetria de Frota (leitura de tópicos Kafka) e Controlador REST de Repasse e Atendimento.
- Núcleo de Negócio (Application Core): Contém os agregados de negócio e casos de uso puros. O caso de uso ConciliarLoteViagens executa a ordenação espaço-temporal e identificação de fraudes. O caso de uso AplicarCreditoDiferido resolve a sincronização de saldos de aplicativo. O orquestrador OrquestradorRepasse executa o cálculo de rateio entre consórcios.
- Microkernel de Plugins Tarifários: Contrato explícito de extensão (IRegraTarifaria) que permite plugar regras de partilha, matrizes de desconto e subsídios específicos de cada município sem alterar uma linha de código do núcleo.
- Camada de Saída (Driven Adapters): Adaptadores secundários que implementam as interfaces do domínio: Repositório EventStore (persistência imutável de eventos de viagem), Adaptador de Anonimização (crypto-shredding para a LGPD) e Adaptador Bancário (Camada Anticorrupção para conciliação financeira).

Nível 3 C4: Diagrama de Componentes - Core da Célula (Monolito Modular Hexagonal)



2.4 Catálogo de Conectores e Garantias de Comunicação

Classificação dos conectores conforme o Capítulo 3:

1. **Conector:** Chamada de Procedimento Remota Componentes Ligados: App Passageiro para Roteador de Células Sincronismo: Síncrono Acoplamento Temporal: Alto (cliente aguarda confirmação de rede) Garantia de Entrega: Resposta imediata ou erro HTTP 4xx/5xx
2. **Conector:** Fluxo em Lote (Assíncrono) Componentes Ligados: Validador Embarcado para Núcleo da Célula Sincronismo: Assíncrono Acoplamento Temporal: Baixo (ônibus acumula lote local por até 4h) Garantia de Entrega: Pelo menos uma vez (at-least-once com idempotência)
3. **Conector:** Chamada de Procedimento Local Componentes Ligados: Controlador para Caso de Uso (In-Process) Sincronismo: Síncrono Acoplamento Temporal: Alto em processo (tempo de execução de nanosegundos) Garantia de Entrega: Transacional atômica em memória
4. **Conector:** Fluxo de Eventos Componentes Ligados: Ingestão de GPS para Barramento Kafka Sincronismo: Assíncrono Acoplamento Temporal: Baixo (produtor publica e

prossegue imediatamente) Garantia de Entrega: Pelo menos uma vez com ordenação por partição

5. **Conector:** Acesso a Dado Compartilhado Componentes Ligados: Repositório para PostgreSQL / EventStore Sincronismo: Síncrono Acoplamento Temporal: Médio (requer banco operacional na célula) Garantia de Entrega: Transacional ACID local no esquema do módulo
6. **Conector:** Adaptador Anticorrupção Componentes Ligados: Núcleo da Célula para Sistemas Bancários Sincronismo: Assíncrono / Síncrono Acoplamento Temporal: Médio (protegido por disjuntores e retentativas) Garantia de Entrega: Entrega confiável com Dead Letter Queue dedicada

3. Registro de Decisões Arquiteturais (ADRs Oficiais)

Elaborados estritamente na anatomia padronizada de seis partes do Capítulo 4 (Abreu, 2026):

ADR 0001: Adotar arquitetura celular combinada com monolito modular e serverless

Status: Aceito

Contexto: A empresa precisa operar o sistema para múltiplos municípios clientes sob contratos rigorosos de disponibilidade. O Envelope D impõe 25 desenvolvedores, picos sazonais no rush matutino e falha isolada (blast radius estritamente contido). O sistema

monolítico anterior sofria com falhas em cadeia, enquanto uma decomposição integral em microsserviços exigiria uma infraestrutura distribuída inviável para o tamanho do time.

Decisão: Adotar uma composição híbrida de três níveis estruturada com fronteiras explícitas:

1. **Nível Macro (Distribuição por Inquilino):** Arquitetura Celular particionada por código de cidade contratante (*cod_cidade*), em que cada cidade possui uma célula autônoma com seus próprios processos e banco de dados;
2. **Nível Médio (Processamento Transacional Central):** Monolito Modular dentro de cada célula para concentrar validação, recargas e repasse financeiro em um único processo com módulos isolados e banco relacional por esquemas;
3. **Nível Borda de Consulta (Pico Sazonal):** Serverless (FaaS) para o subdomínio de Informação ao Passageiro, alimentado por projeções geradas a partir do barramento de eventos da célula.

Alternativas consideradas:

- *Frota de Microsserviços Globais:* Descartada pelo custo operacional excessivo para 25 desenvolvedores e incapacidade inerente de isolar falhas de clientes que compartilhassem os mesmos nós de execução.
- *Monolito em Camadas Compartilhado:* Descartada porque qualquer pane no processamento de uma cidade derrubaria todo o ecossistema multi-tenant.

Consequências:

- *Positivas:* Blast radius restrito à cidade afetada; baixo custo de manutenção transacional viabilizado pelo monolito interno; elasticidade perfeita e custo zero fora do pico nas consultas de passageiros via FaaS.
- *Negativas:* Necessidade de gerenciar pipelines de implantação celular em ondas; consultas analíticas consolidadas entre várias cidades exigem rotinas externas de agregação.

ADR 0002: Isolar modelo de escrita por eventos e pseudonimização de dados pessoais

Status: Aceito

Contexto: O Caso 1 exige conciliação financeira mensal auditável com contestações em até 30 dias e possibilidade de recálculo retroativo de tarifas, enquanto a LGPD assegura ao titular o direito à eliminação de seu histórico de deslocamentos. Sobrescrever registros transacionais destrói a trilha contábil, ao passo que apagar eventos imutáveis corrompe os agregados financeiros.

Decisão: Segregar o ciclo de vida dos dados em três mecanismos complementares dentro de cada célula:

1. **Event Sourcing no Repasse Contábil:** O subdomínio financeiro armazena as transações de viagem e recargas exclusivamente como um fluxo imutável de eventos (*ViagemValidada*, *RecargaEfetuada*) em tabela relacional append-only;
2. **Pseudonimização Estrutural (LGPD):** O fluxo de eventos contábeis utiliza identificadores opacos e anônimos (*token_cartao* e *id_anonimizado*). O vínculo entre o passageiro real (CPF, nome) e o cartão reside em tabela relacional comum isolada;
3. **Exclusão por Desvinculação / Crypto-shredding:** A solicitação de esquecimento sob a LGPD remove fisicamente o registro do passageiro na base cadastral e destrói sua chave de decifra, tornando o histórico de viagens matematicamente anônimo sem alterar nenhum registro contábil.

Alternativas consideradas:

- *Exclusão física direta no banco financeiro:* Descartada porque viola as exigências legais de auditoria fiscal e contábil do consórcio e prefeitura.
- *Event Sourcing abrangendo todo o cadastro do passageiro:* Descartada pelo conflito frontal entre imutabilidade do stream de eventos e o artigo 18 da LGPD.

Consequências:

- *Positivas:* Auditoria perfeita e capacidade de recalcular liquidações passadas; total conformidade com a LGPD sem quebrar balanços contábeis.
- *Negativas:* Complexidade adicional para manter o mapeamento de tokens opacos e rotinas periódicas de snapshots para otimizar a reprodução de eventos.

ADR 0003: Isolar integrações bancárias e sistemas legados com camada anticorrupção

Status: Aceito

Contexto: A plataforma deve interagir com sistemas legados municipais heterogêneos, câmaras de compensação e múltiplas adquirentes bancárias. Esses parceiros impõem layouts proprietários, protocolos antigos (como troca de arquivos via SFTP noturno) e sofrem janelas imprevisíveis de indisponibilidade externa.

Decisão: Isolar os serviços externos por meio da Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters) configurando Camadas Anticorrupção (ACL) explícitas nas bordas. Nenhuma estrutura externa contamina o domínio interno. Falhas externas serão amortecidas por Circuit Breakers e filas de reprocessamento (Dead Letter Queues), enquanto remessas

bancárias noturnas serão orquestradas por adaptadores assíncronos desacoplados das regras de validação.

Alternativas consideradas:

- *Barramento Corporativo Central (ESB/SOA)*: Descartada por criar um ponto único de falha institucional e acoplar a lógica de integração no meio de transporte (violando a diretriz de smart endpoints).
- *Acesso direto aos formatos legados pelos módulos internos*: Descartada pelo alto risco de corrosão arquitetural e acoplamento a modelos obsoletos de terceiros.

Consequências:

- *Positivas*: Substituição transparente de credenciadoras e bancos sem alterar as regras de bilhetagem; isolamento de travamentos de parceiros externos.
- *Negativas*: Custo de desenvolvimento de adaptadores específicos e tradução contínua de objetos em cada ciclo de integração.

ADR 0004: Padronizar implantação celular containerizada e observabilidade unificada

Status: Aceito

Contexto: Uma equipe enxuta de 25 engenheiros precisa operar com confiabilidade múltiplos ambientes municipais. O processo de build, subida e telemetria operacional não pode exigir procedimentos manuais sob pena de causar indisponibilidades acidentais e inviabilizar o suporte noturno.

Decisão: Cada célula de cidade será empacotada como imagem de contêiner imutável, orquestrada de forma simplificada e provisionada por modelos de Infraestrutura como Código (IaC). As atualizações ocorrerão obrigatoriamente por **implantação em ondas (Canary por Célula)**: uma cidade piloto recebe a versão nova, permanece sob monitoração sintética por 60 minutos e apenas então a versão é promovida para as demais

células. A observabilidade padroniza logs estruturados com identificador de correlação (*correlation_id*), métricas de defasagem de filas (*lag*) e painéis de saúde por célula.

Alternativas consideradas:

- *Atualização simultânea global (Big Bang)*: Descartada por violar o princípio de contenção de raio de impacto do Envelope D.
- *Cluster Kubernetes unificado com Service Mesh complexo*: Descartada por demandar esforço contínuo de sustentação que consumiria metade do time de 25 desenvolvedores.

Consequências:

- *Positivas*: Risco cirúrgico de regressão limitado a um município; processo de implantação previsível e reproduzível; rastreamento objetivo de incidentes.
- *Negativas*: Ciclo total de release mais longo devido ao intervalo de observação exigido entre ondas celulares.

ADR 0005: Adotar protocolo de validação offline com lista de restrição e compensação de saldo

Status: Aceito

Contexto: É a **decisão mais arriscada do projeto**: 1.200 ônibus operam em túneis e periferias com até 4 horas sem conexão 4G. O tempo de resposta na catraca precisa ser inferior a 300 ms e o sistema precisa impedir fraudes de cartão duplicado e conciliar recargas feitas via aplicativo móvel durante o período desconectado.

Decisão: Prover autonomia total ao validador embarcado por meio de uma arquitetura baseada em:

1. **Validador com Armazenamento Local Rápido (SQLite em memória com persistência em flash)**: Contendo cópia compactada da lista de cartões bloqueados

- (*denylist*), regras tarifárias vigentes e chave criptográfica pública da cidade;
2. **Controle de Saldo Híbrido (Dual-ledger):** O cartão físico armazena seu saldo em setor seguro cifrado. Ao validar offline, o dispositivo debita o saldo local do cartão, gera uma transação assinada com contador sequencial monotônico e armazena o evento em fila persistente local;
 3. **Reconciliação e Resolução de Conflitos no Servidor:** Ao recuperar o sinal 4G, o validador descarrega as transações em lote. Se duas catracas aceitarem o mesmo cartão em intervalo incompatível (uso fraudulento concorrente), o motor de reconciliação marca o cartão para bloqueio imediato na próxima sincronização de listas e emite evento financeiro de ajuste contábil.

Alternativas consideradas:

- *Exigir validação online síncrona:* Descartada porque paralisaria as linhas de ônibus sempre que houvesse sombra de sinal 4G.
- *Permitir embarque irrestrito em modo offline sem lista de restrição:* Descartada pelo risco inaceitável de rombo financeiro por clonagem de cartões e uso massivo de gratuidades canceladas.

Consequências:

- *Positivas:* Atendimento estrito ao requisito de resposta em 300 ms independentemente da rede; resiliência total a apagões de conectividade urbana.
- *Negativas:* Janela controlada de risco de saldo negativo caso o usuário recarregue e viaje em ônibus sem sincronização simultânea; necessidade de código embarcado robusto com rotinas idempotentes.

4. Respostas Técnicas às Cinco Perguntas Obrigatórias do Caso

1. Como o validador aceita a passagem sem rede, e como o sistema descobre depois que a mesma passagem foi usada em dois ônibus?

Fundamentação: ADR 0005, ADR 0001 e Diagrama de Componentes (Nível 3).

O validador embarcado opera com total autonomia decisória. Ele armazena localmente uma tabela compactada de regras tarifárias e uma *denylist* de cartões revogados, sincronizada no início da jornada ou em pontos de conexão. A validação lê o chip do cartão inteligente, verifica

a assinatura digital e decrementa o saldo gravado no próprio cartão em menos de 100 ms, registrando um evento ViagemRegistrada (com *timestamp* atômico de GPS, linha e número sequencial da viagem) em banco local SQLite.

Quando o ônibus restabelece a rede 4G, seu adaptador de telemetria descarrega o lote de eventos no canal de ingestão da sua respectiva Célula. No servidor, um consumidor de conciliação processa os eventos ordenados por cartão em uma janela de tolerância. Caso identifique que o mesmo número de cartão registrou duas viagens em ônibus diferentes com intervalo temporal menor do que o deslocamento físico possível entre as coordenadas GPS, o motor acusa a fraude: insere imediatamente o cartão na lista de bloqueio da cidade e gera um evento de contestação no subdomínio financeiro.

2. Como o saldo do cartão fica consistente entre recarga no aplicativo e uso no ônibus, com atraso de sincronização?

Fundamentação: ADR 0002, ADR 0005 e Diagrama de Contêineres (Nível 2).

Adota-se o modelo de crédito diferido baseado no padrão *Account-Based Ticketing (ABT)* com contingência em cartão. Quando o passageiro realiza uma recarga pelo aplicativo, o crédito é imediatamente persistido na conta central do usuário no banco relacional da Célula e despachado como evento RecargaPendente para a frota via barramento.

Se o ônibus estiver há até 4 horas sem rede, o validador aceita a passagem debitando o saldo previamente gravado no cartão. Quando a rede restabelece, a transação sobe e o sistema central reconcilia o saldo centralizado. Caso o passageiro utilize o aplicativo para recarregar e embarque em um ônibus sem rede antes que a lista de créditos chegue ao veículo, o validador permite o embarque em modalidade de "saldo de confiança" (caso configurado para o perfil) ou utiliza o saldo residual físico, gravando o novo saldo no chip assim que o cartão tocar em qualquer validador atualizado.

3. Como a telemetria escala no pico sem derrubar o restante do sistema?

Fundamentação: ADR 0001, ADR 0003 e Diagrama de Contêineres (Nível 2).

A telemetria da frota (1.200 veículos emitindo dados a cada 15 segundos = 80 posições/s em média, com picos de 400 posições/s) é totalmente isolada dos subdomínios transacionais. O conector de entrada é um broker de eventos particionado por identificador do veículo (Apache Kafka). O alto volume de escrita cai em um duto de processamento (Pipes and Filters) com controle de contrapressão (**backpressure**), onde filtros executam limpeza, interpolação espacial e cálculo de velocidade média.

Esse fluxo alimenta unicamente um banco de séries temporais / projeção em memória para rastreamento. As operações críticas de bilhetagem e fechamento de repasse não compartilham threads, memória ou pools de banco de dados com a ingestão de telemetria, impedindo

qualquer contágio de contenção de recursos.

4. Como o repasse mensal é recalculado se uma regra de tarifa mudou no meio do mês?

Fundamentação: ADR 0001, ADR 0002 e Diagrama de Componentes (Nível 3).

A solução apoia-se no estilo **Event Sourcing** implementado no subdomínio financeiro da Célula. A fonte da verdade das operações financeiras não são tabelas com saldo final mutável, mas sim o log cumulativo de eventos brutos de validação registrados ao longo do mês. As regras contratuais e matrizes de subsídio do consórcio são modeladas através do padrão **Microkernel** como plugins versionados por faixa de vigência temporal (ex.:

RegraTarifa_Campinas_v1 válida de 01 a 15 e *v2* válida a partir de 16).

Para recalcular o fechamento mensal diante de uma alteração retroativa, o processo liquidador simplesmente descarta as projeções contábeis anteriores e reprocessa o fluxo completo de eventos de viagens do mês. Cada evento é submetido ao plugin tarifário cuja vigência correspondia ao timestamp exato daquela viagem. O recálculo gera o novo extrato de repasse para as operadoras de forma precisa, determinística e com rastreabilidade auditável para auditoria externa.

5. Como o histórico de viagens de uma pessoa é apagado quando ela pede, sem quebrar a conciliação financeira?

Fundamentação: ADR 0002 e Diagrama de Componentes (Nível 3).

A arquitetura resolve a tensão entre o direito ao esquecimento (Art. 18 da LGPD) e o dever legal de guarda contábil e auditoria financeira através da **desvinculação de identidade (pseudonimização)**. Os eventos de validação e conciliação contábil contêm apenas um identificador anônimo do cartão (um hash opaco UUID). As viagens, os valores de subsídio e os horários ficam vinculados a esse token puramente numérico, o qual é suficiente para comprovar que o transporte ocorreu e que a concessionária tem direito à remuneração. O vínculo entre a pessoa física (nome, CPF, foto, e-mail) e o token do cartão é mantido em uma tabela separada e cifrada. Quando o titular solicitar a eliminação de seus dados, o sistema remove o registro correspondente da tabela de clientes ou destrói sua respectiva chave de criptografia (*crypto-shredding*). A partir desse momento, as viagens continuam registradas para fins contábeis e fiscais, mas tornam-se dados completamente anonimizados, incapazes de identificar o indivíduo que realizou o trajeto.